

PADRRRI：具有高可解释性的最佳收益与风险预测及决策模型

黄金和比特币是两种波动性资产，市场交易者为了实现总回报最大化，往往需要频繁地对其进行买卖。由于价格波动等市场因素，量化投资策略对于抵御风险和获取利润具有重要意义。为了提供能实现最大回报的最佳每日交易策略，我们构建了 PADRRRI 模型（具有高可解释性的最佳回报与风险预测和决策模型）。

PADRRRI 模型分为两部分。第一部分是预测模型，其准确性直接影响我们模型的策略，进而影响最终的总回报。我们比较了一些常见的时间序列预测算法，包括基于深度学习的方法，如长短期记忆网络（LSTM）、自回归积分移动平均模型（ARIMA）等。通过比较和实验，最终采用了 Prophet 算法，该算法能够准确高效地预测黄金和比特币的价格，且具有较高的可解释性。此外，为了减少过拟合并提高预测精度，我们使用了一种改进的 Prophet 算法，称为 X-Prophet，该算法引入了强大的分类器模型 XGBoost。

鉴于比特币价格的高度不稳定性，本文提出了滑动窗口机制，仅利用滑动窗口内的数据（例如上一季度的数据）来预测比特币的未来价格。有趣的是，这种设计与经济学专家在实际场景中预测比特币价格的方式高度一致，可视为机器学习与人类直觉的结合。该方法显著提高了预测精度，为决策模型提供了有力支持。通过将改进的预测模型 X-Prophet 与滑动窗口机制相结合，我们实现了对黄金和比特币价格的高精度预测，为交易决策阶段奠定了坚实基础。

第二部分是决策模型，该模型利用预测模型的预测结果生成最佳的每日交易策略，以实现收益最大化。然而，仅仅依赖对未来价格的预测可能会导致更高的投资风险。为了平衡这一风险，我们采用了预测结果与 5 日简单移动平均线（SMA）原则相结合的方法。通过这种方式，可以将金融领域的专家知识与机器预测相结合，以人机协作的方式提供更稳健的决策。事实证明，我们的模型在决策方面非常有效，并带来了显著的回报。

对于 PADRRRI，我们还提供了证据，表明我们的算法能够为市场交易者最大化总回报。首先展示了预测模型 X-Prophet 的有效性，随后呈现了决策模型在预测结果高度准确的前提下提供最佳交易策略的能力。实验结果表明，我们的预测模型和决策模型能够取得相当不错的效果。

我们还进行了敏感性分析，结果表明我们的模型对交易成本等关键参数具有稳健性。然后，我们总结了模型的优势、劣势以及进一步的改进方向。论文中给出了简要的结论。最后，论文末尾撰写了一份备忘录，向交易员传达我们的策略、模型和结果，并就最佳的日常交易策略提供了建议。

关键词：预测、Prophet、滑动窗口机制、5 日简单移动平均线

目录

1 引言	3
3	
1.2 问题的阐述.....	
3	
1.3 我们的工作	4
2 假设	5
3 缩写与定义	5
4 模型 4.1 预测模型	55
6	
6	
4.1.3 改进的 Prophet - X - Prophet	
9	
4.2 决策模型	10
4.2.1 5 天决策方法	0
4.2.2 基于未来 N 天自适应价格预测的决策方法	11
寒负	
5 实现	11
5.1 数据处理与挖掘 5.1.1 数据标准化	
.....	12
5.1.2 稳定性测试 ...	
通过预测模型获得最佳价格.....	6
5.3	
6 模型最优性证据	16
6.1 最终结果计算过程	
6.2 所提模型给出最优决策	18
6.3 所提模型考虑风险因素	19
7 敏感性分析	19
8 优势与劣势	20
8	
20	
8.3 进一步改进	20
9 结论	21
10 备忘录	22

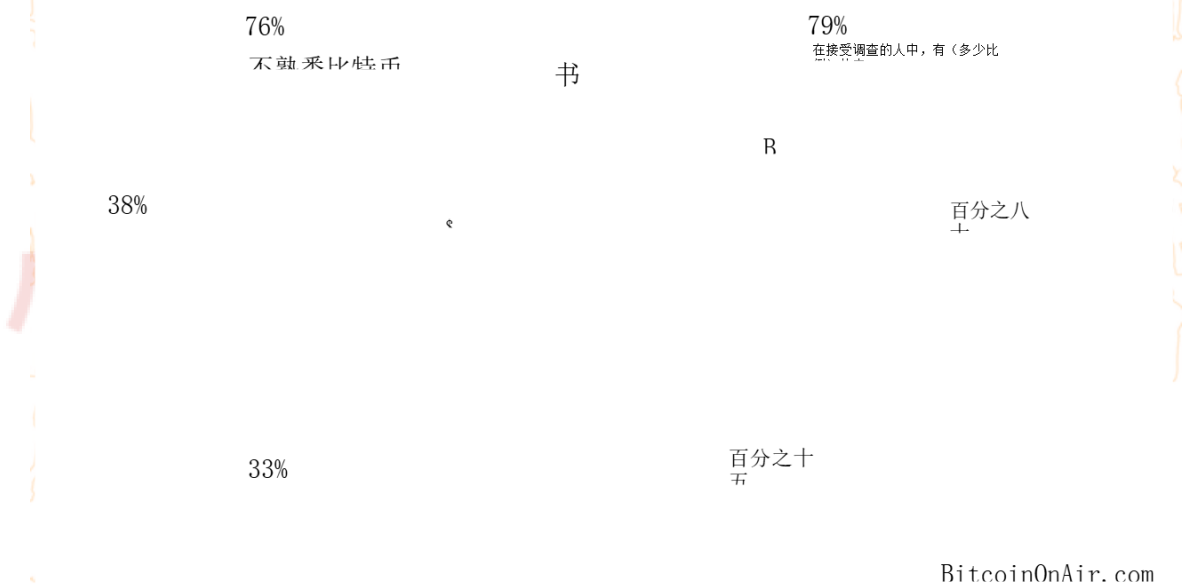
1 引言

1.1 背景

黄金的价格波动性适中，流动性充足，使投资者能够规避投资风险。与黄金相比，比特币收益率更高、波动性更大，且不受监管和征税，这使其在金融市场拥有很大的增长空间。它还可以用来对冲黄金。因此，黄金和比特币的投资组合极为重要。市场交易员经常通过买卖高波动性资产来最大化他们的收益。

根据《华尔街日报》的调查 [6]，比特币已逐渐进入普通大众的生活，并对经济发展产生着更大的影响。然而，每笔买卖都需要支付佣金，加之金融市场的波动性，如何明智地分配资金进行购买以及何时买卖黄金和比特币就显得尤为关键。通常情况下，投资交易员会根据黄金和比特币近期的价格走势来预测其未来价格，然后依据这些预测决定是买入、卖出还是持有，以实现利润最大化并降低风险。

消费者对比特币的看法 图 1: 《华尔街日报》比特币民意调查结果，该调查采访了 1005 名美国公民。[6]



1.2 问题重述

我们需要开发一个模型，该模型仅使用截至目前的每日价格历史流来确定交易者每天是否应该买入、持有或卖出其投资组合中的资产。交易者的投资组合只包含黄金和比特币，需要注意的是，比特币每天都可以交易，而黄金只能在市场开放的日子进行交易。

经过对问题背景的深入分析和研究，我们可以明确，本文应涵盖以下几个方面：

1. 开发一个模型，该模型仅基于截至当天的价格数据给出最佳的每日交易策略。并且我们应该使用这个模型来计算 2021 年 10 月 9 日时，初始的 1000 美元投资价值多少。
2. 提供证据证明我们的模型能给出最佳策略。
3. 确定该策略对交易成本的敏感度。交易成本如何影响该策略和结果。
4. 以不超过两页的备忘录形式，向交易员说明该策略、模型和结果。

下一阶段

1.3 我们的工作



我们模型的整体结构

为了提供能实现最大回报的最佳日常交易策略，我们建立了 PADRRRI 模型。该模型分为两部分，即预测模型和决策模型。我们采用了带有滑动窗口机制的 X-Prophet 算法，同时将 5 天简单移动平均线（SMA）原则与预测结果相结合，以生成交易策略。我们的工作主要包括以下内容：

1. 采用 X-Prophet 算法以提高预测的准确性，并在统计模型的基础上通过高可解释性防止过拟合。
2. 建立决策模型，旨在根据预测结果和 5 日均线原则提供最佳的每日交易策略，以平衡收益与风险。
3. 提供证据证明我们的模型能给出最佳策略。
4. 进行敏感性分析，以展示交易成本如何影响策略和结果。

2 假设条件

为简化对我们问题的分析，我们做出以下假设，每个假设都有充分的理由。

1. 我们假设黄金和比特币的价格没有显著的相关性，因为黄金和比特币是金融市场中两种具有不同特征的投资资产。
2. 假设当前黄金和比特币的价格与以往价格存在很强的相关性，因此我们可以利用以往的每日价格来预测未来的价格趋势。
3. 由于可以使用定价数据文件 LBMA-GOLD.csv 和 BCHAIN-MKPRU.csv，我们假设只有先前的每日价格会影响黄金和比特币的未来价格。

料网

3 缩写与定义

为方便起见，我们在下文介绍一些重要符号。

Notations	Explanations
$a(t)$	the trend of the time series over
$b(t)$	the period term of Prophet
$c(t)$	the holiday term of Prophet
ϵ	the error term
$H(t)$	the model capacity
k	the growth rate
θ	the amount of change in the growth rate
m	the offset parameter
β	the seasonality prior scale
t	holidays prior scale, and the default value is 10

公分

4 模型

4.1 预测模型

黄金和比特币价格预测是一个典型的时间序列预测问题。分析时间序列的目的是预测未来趋势。传统的时间序列预测方法，如移动平均法，用于平滑时间序列。增加移动平均法中的周期数会使波动的平滑效果更好，但也会使预测值对数据的实际变化更不敏感。随着机器学习和人工智能的发展，大量的机器学习算法和深度学习算法被用于解决时间序列预测问题。例如，长短期记忆网络（LSTM）能够解决循环神经网络（RNN）难以记住长时间间隔数据特征的缺陷，但对于长序列仍然不是很好的解决方案。随机森林算法能够提供一种平衡数据集误差的有效方法，但它不能很好地解决回归问题，也无法对超出训练集数据范围的数据进行预测。

在本文中，我们使用了 Prophet 模型，该模型具有简单、易于解释的周期性结构，能很好地兼容并解释节假日等事件节点，实验表明，Prophet 在预测黄金和比特币的未来价格方面表现相对较好。由于原始的 Prophet 在某些特定时间点容易出现过拟合问题，从而影响预测结果，因此我们采用改进版的 Prophet 来预测黄金和比特币的未来价格。

4.1.1 模型选择

ARIMA 是最常用的时间序列预测模型。然而，ARIMA 要求时间数据是平稳的，或者经过差分后是稳定的。而且，ARIMA 本质上只能捕捉线性关系，无法捕捉非线性关系。因此，使用 ARIMA 模型预测时间序列数据时，数据必须是平稳的，如果数据不平稳，就无法捕捉其模式。例如，比特币数据无法用 ARIMA 预测，原因在于它是非平稳的，且经常因政策和新闻而波动。

LSTM 因其强大的性能，也常被用于时间序列预测。然而，一方面，像 LSTM 这样基于深度学习的方法依赖数据量，且容易过拟合。也就是说，即使 LSTM 能高质量地拟合当前数据，也可能因过拟合而失去泛化能力，这在实际场景中意义不大。另一方面，LSTM 对计算资源要求较高，在当前环境下可能需要更长的训练时间。最后，LSTM 缺乏可解释性，难以让市场信服。

因此，这项任务需要一个更具可解释性且更高效的时间序列预测模型。

4.1.2 Prophet

Prophet [1] 是 Facebook 开源的一款基于 python 和 R 语言的数据预测工具。如图 3 所示，该算法基于时间序列分解和机器学习拟合设计而成，不仅能够处理时间序列中存在一些异常值的情况，还能处理一些缺失值的情况。Prophet 几乎可以全自动地预测时间序列的未来趋势，由于在拟合模型中使用了开源工具 pyStan，这也使得 Prophet 能够在极短的时间内得到预测结果。

Prophet 是一种加法模型，由四个部分组成，即趋势项、周期项、假日项和误差项。

$$p(t) = a(t) + b(t) + c(t) + \epsilon \quad (1)$$

其中 $a(t)$ 表示趋势项，即时间序列在非周期内的趋势。 $b(t)$ 表示周期项， $c(t)$ 表示假日项，用于指示当天是否为假日，而 ϵ 表示误差项。

$a(t)$ 趋势项有两个重要函数，一个基于逻辑回归函数，另一个基于分段线性函数。

基于逻辑回归的增长模型如下，

$$a(t) = \frac{H(t)}{1 + \exp(-(k + z(t)' \theta) * (t - (m + z(t)^T \gamma)))} \quad (2)$$

$$z(t) = (z_1(t), \dots, z_s(t))^T \quad (3)$$

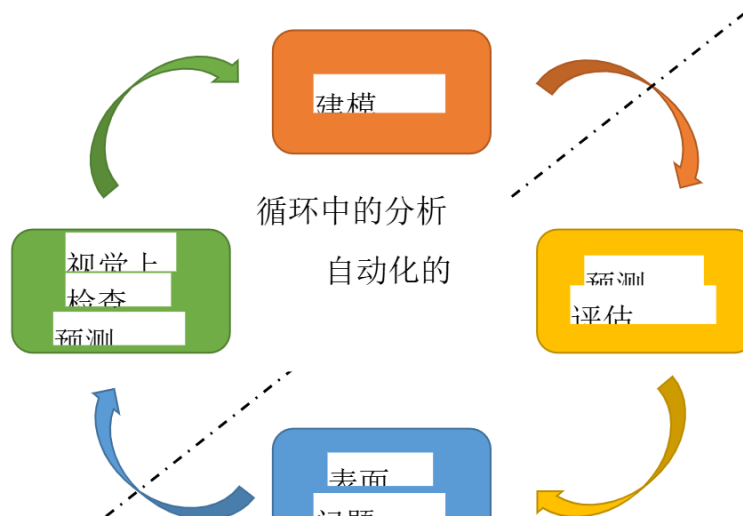


图 3: 分析师参与的大规模预测方法示意图, 该方法能最佳利用人工和自动化任务。[1] $\theta(t) = (\theta_1, \dots, \theta_s)^T$ (4) $\gamma(t) = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)^T$ (5)

$$\theta(t) = (\theta_1, \dots, \theta_s)^T \quad (4)$$

$$\gamma(t) = (\gamma_1, \dots, \gamma_s)^T \quad (5)$$

其中, $H(t)$ 表示模型容量, k 表示增长率, θ 表示增长率的变化量。随着 t 增大, $a(t)$ 收敛于 $H(t)$ 。使用 Prophet 的 `growth='logistic'` 时, 需要预先设置 $H(t)$ 的值。

一种基于分段线性函数的模型:

$$a(t) = (k + z(t)\theta) \cdot t + (m + z(t)^T \gamma) \quad (6)$$

其中, k 表示增长率, θ 表示增长率的变化, m 表示偏移参数。

季节性周期性 $b(t)$ 的周期函数可以用正弦或余弦函数表示。因此, 时间序列的周期性可以用傅里叶级数来建模, 例如:

$$b(t) = \sum_{i=1}^I \left(a_i \cos\left(\frac{2\pi i t}{\omega}\right) + b_i \sin\left(\frac{2\pi i t}{\omega}\right) \right)$$

我们可以定义以下方程:

$$\delta = (a_1, b_1, \dots, a_I, b_I)^T$$

$$x(t) = [\cos\left(\frac{2\pi 1 t}{\omega}\right), \dots, \sin\left(\frac{2\pi I t}{\omega}\right)] \quad (9)$$

因此, 我们可以将 $b(t)$ 表示为向量形式:

$$b(t) = x(t)\delta \quad (10)$$

对于具有年度周期的序列， $n = 365.25$ 和 $r = 10$ ，则：

$$x(t) = [\cos(\frac{2\pi 1t}{365.25}), \dots, \sin(\frac{2\pi 10t}{365.25})] \quad (11)$$

对于具有弱周期性的序列， $n = 7$ 和 $r = 3$ ，则：

$$x(t) = [\cos(\frac{2\pi 1t}{7}), \dots, \sin(\frac{2\pi 3t}{7})] \quad (12)$$

因此，时间序列的季节性项为： $b(t) = x(t)\delta$ ， δ 的初始化是 $\delta = \text{normal}(0, \beta^2)$ 。 β = 季节性先验尺度， β 值越大表明季节性影响越显著。

假日项目 $c(t)$ 模型可写为：

$$c(t) = m(t)k = \sum_{i=1}^L * I_{l \in D_i} \quad \text{资料网} \quad (13)$$

$$m(t) = (l \in D_1, \dots, l \in D_L) \quad (14)$$

$$k = (k_1, \dots, k_L)^T \quad (15)$$

k 的初始值为 $k = \text{Normal}(0, t^2)$ ， t = 假期先验尺度，默认值为 10，值越大表示假期对模型的影响越大。

在 Prophet 模型的变点选择中，在引入变点之前，引入拉普拉斯分布很重要，其概率密度函数如下，

$$f(x|\theta, t) = \exp(-|x - \theta|/t)/2t \quad (16)$$

其中 θ 表示位置参数， $t > 0$ 表示尺度参数。拉普拉斯分布与正态分布有所不同。在 Prophet 算法中，需要给出可变点的位置、数量以及增长变化率。因此，有三个较为重要的指标，即：

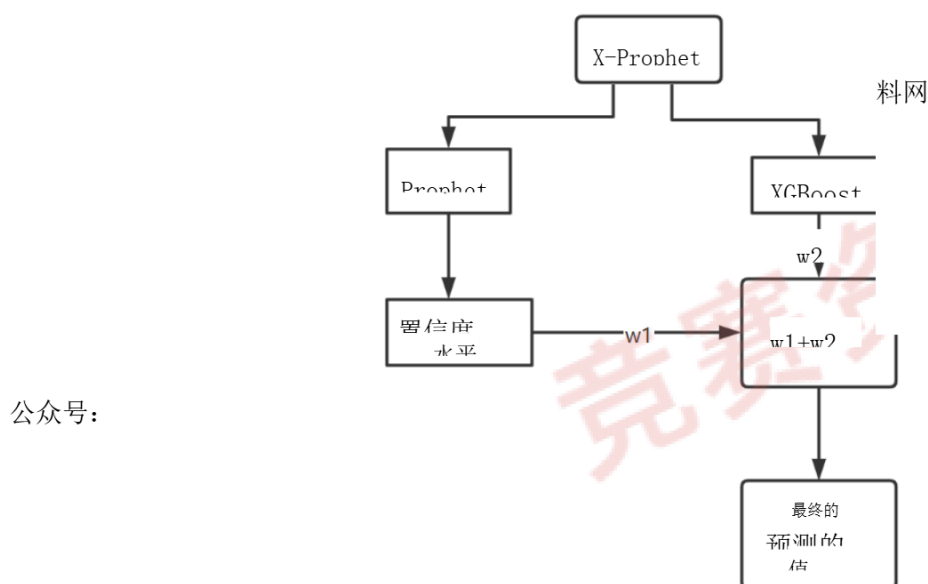
1. 变点范围
2. n 转换点
3. 变点先验尺度

变点范围是指在时间序列中，只要是先前的变点范围，就需要设置的可变点的百分比，在默认函数 `changepoint_range = 0.8`中，`n-changepoint` 指的是可变点的数量，在默认函数中为 `n - changepoint = 25`。变点先验尺度表示变点增长率的分布。[4]

4.1.3 改进的 Prophet——X-Prophet

原始的 Prophet 模型在一些特殊时间点往往容易出现过拟合现象，这会导致某些预测行为的误差较大，使得预测性能不太理想。因此，我们使用 XGBoost 模型对 Prophet 模型进行优化，让优化后的模型能够兼具两种模型的优势，从而降低预测误差。

X-Prophet 的结构如图 4 所示。改进后的 X-Prophet 模型在原始 Prophet 模型的基础上，增加了一个置信值优化模块。该模块的功能是将 Prophet 子模型和 XGBoost 子模型相结合，并利用 XGBoost 模型对 Prophet 模型进行优化，以减少模型的预测误差。[2]



公众号：

图 4 X-Prophet 的结构

XGBoost 模型是一种强大的分类器模型，能够快速准确地挖掘数据中诸如节假日等特殊时间点特征，并且在分析时间序列数据时，它具有正则化项，可避免预测行为出现过拟合。因此，本文提出了一种改进模型——X-Prophet，该模型中添加了一个预测器优化模块，如图 4 所示。其目的是在优化模块中引入 XGBoost 项，并利用 XGBoost 具有正则项的特性来优化 Prophet，使两个模型能够相互补充，从而得到改进后的 X-Prophet 模型，最终达到降低预测误差、提高预测精度的目的。对于引入 XGBoost 优化项后的 X-Prophet 模型，其模型构建可表示如下：[2]

$$\hat{y}_i^{(0)} = c \quad (17)$$

$$\hat{y}_i^{(1)} = \hat{y}_i^{(0)} + f_1(x_i) \quad (18)$$

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (19)$$

$$f_t(x) = w_{q(x)} \quad (20)$$

$$loss(f) = yT + \frac{1}{2}\gamma \sum_{j=1}^T w_j^2 \quad (21)$$

$$W(t) = w_1 p(t) + w_2 \hat{y}_t (w_1 + w_2 = 1) \quad (22)$$

其中，公式（16）-（18）表明，X-Prophet 模型通过分析数据来获得对应时间点的最优解。公式（19）表示模型的惩罚项，该惩罚项用于控制模型的复杂度。公式（20）表示模型的损失函数，在每次迭代中，损失函数会最小化预测值与损失值的误差总和，即构建出最优模型。公式（21）表示模型的最终预测值。[5]

4.2 决策模型

我们使用基于 5 日简单移动平均线运行原理的改进型 N 天期货自适应价格预测模型来制定黄金和比特币的买卖决策。该模型以未来 N 天（例如 15 天）的价格预测为基础，并辅以经过专家研究开发且与价格波动模式相符的 5 日简单移动平均线方法。我们每天都会使用该模型来决定当天是否买卖黄金和比特币。该模型的结果完全依赖于前一天的价格数据：未来 N 天的价格预测完全基于历史数据；5 日简单移动平均线则使用当前日期前 5 天的价格数据。计算结果表明，我们的模型能够做出相当有效的决策，以实现收益最大化。

4.2.1 5 日简单移动平均决策法

5 日简单移动平均线（SMA）[3] 是过去 5 天价格的平均值，能很好地反映近期价格状况。将当日价格与当日的 5 日简单移动平均线进行比较，如果当日价格高于 5 日简单移动平均线价格，说明当日价格高于过去 5 天的平均值，即价格处于上升趋势，且有继续上涨的可能，此时应持乐观决策。不过，在这种情况下，需要进一步结合“5 日偏离度”来最终决定是否买入。这是因为当前价格高于 5 日简单移动平均线可能是远高于该均线，可能出现了大幅上涨。根据市场规律，当价格上涨过多时，其下跌的可能性也会大幅增加。“5 日偏离度”用于表征当前价格高于 5 日简单移动平均线的比例。如果该指标高于阈值，说明当前价格已上涨过多，下跌概率较高，因此不建议买入，反而建议卖出。如果该指标不高，则建议买入。相反，如果当前股价低于当日的 5 日简单移动平均线数值，表明当日价格低于近期价格，处于并很可能维持下跌趋势，因此不建议买入，建议卖出。结合过去 5 天的价格走势和对未来价格的预测，也是一个不错的决策方法。如果过去 5 天价格一直在下跌，而未来预测数据显示价格将上涨，则建议买入。

4.2.2 基于未来 N 天自适应价格预测的决策方法

此前，我们使用 X-Prophet 模型基于过往数据对未来价格变化进行了有效的预测。我们将未来 N 天的数据作为当前决策的依据。在我们的模型中， N 是一个自适应参数，初始值设为 15。 N 的含义是，在制定当天决策时，我们需要查看未来 N 天的趋势变化。如果 N 过小，选取的未来预测数据过少，就无法更精准地找到最佳买卖时机；如果 N 过大，选取的未来预测数据过多，那些离当天较远的预测数据值的准确性会更低，这也会影响决策的准确性。在模型运行过程中， N 会根据其预测的价格变动模式进行适度自动调整。 N 的理想值应使未来 N 天的预测数据中仅出现一个峰值或谷值。

该模型分析并识别未来 N 天预测数据中的趋势，这些趋势大致可分为以下几类：

5. 多峰多谷递增 竞赛资料网

6. 多峰多谷先降

对于情况 3 和情况 4，只有一个峰值或谷值，这意味着 N 值是理想的。此时，只需做出一个决策：对于情况 3，模型建议进行买入操作。如果之前已经买入，则忽略模型的建议。对于情况 4，模型建议进行卖出操作。如果之前已经卖出，则忽略模型的建议。情况 1 和情况 2 中没有峰值或谷值，表明 N 的取值过小。在分别给出买入和卖出建议后，模型会将 N 乘以一个因子 α 以适当增大它，在我们的模型 $\alpha = 1.1$ 中便是如此。情况 5 和情况 6 出现多个峰值和谷值，表明 N 的取值过大。在分别给出买入和卖出建议后，模型会将 N 乘以一个比例因子 β 以适当减小它。在我们的模型 $\beta = 0.9$ 中便是如此。

5 实现

5.1 数据预处理与测试

由于时间序列的特殊性（相邻序列间的模式相关性、数据在时间维度上持续生成），其归一化方法也与非时间序列有所不同。通常，时间序列分析基于异常模式或离群值的发现。归一化方法的选择也应尽可能为后续算法或模型的工作提供便利。

5.1.1 数据归一化

由于给定的数据 (BCHAIN-MKPRU.csv 和 LBMA-GOLD.csv) 相对干净且完整, 因此不需要去噪等操作, 工作主要集中在归一化处理上, 即把所有数据映射到指定范围 (例如将数据映射到 0 到 1 或 -1 到 1 的范围) 进行处理。本文采用了 Min-Max 归一化, 其计算公式如下:

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \quad (23)$$

数据被映射到指定范围进行处理, 这样更为便捷快速。将有量纲表达式转化为无量纲表达式, 有助于不同单位或量级的指标进行比较和加权。标准化后, 有量纲的数据集变为纯数量, 还能达到简化计算的效果。

竞实资料网

5.1.2 稳定性测试

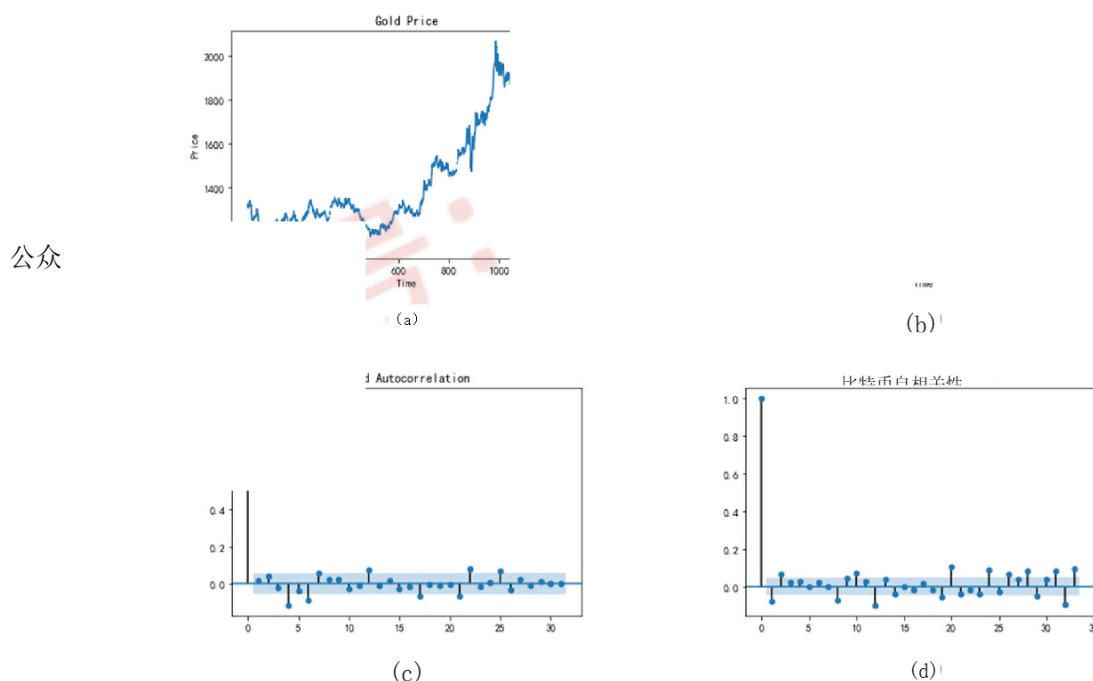


图 5: (a) 和 (b) 绘制了黄金和比特币的价格。(c) 和 (d) 绘制了黄金和比特币的相关性。

(a) - (d) 表明, 需要预测的时间序列是一个相对稳定的序列。

时间序列平滑性有两种检验方法: 分别是图形检验和单位根检验。

时间序列图 根据平稳时间序列的统计特征, 平稳序列的时间序列图总是围绕一个恒定值随机波动, 且波动范围

是有界的。如果该序列呈现单调趋势和周期性，那么它就是非平稳的。

自相关图 平滑序列通常具有短期相关性，即随着延迟周期数的增加，自相关系数会迅速衰减至零，相反，非平滑序列的相关系数通常以较慢的速度衰减至零。

如图 5 所示，(a) 和 (b) 绘制了黄金和比特币的价格。(c) 和 (d) 绘制了黄金和比特币的相关性。(a) - (d) 表明，需要预测的时间序列是一个相对稳定的序列。

5.1.3 纯随机性检验

序列值之间不存在任何相关性意味着该序列是一个没有记忆的序列，也就是说，过去的行为对未来没有影响，这样的序列被称为纯随机序列，例如白噪声序列。纯随机性的主要检验方法有大样本的 Q 统计量和小样本的 LB 统计量。

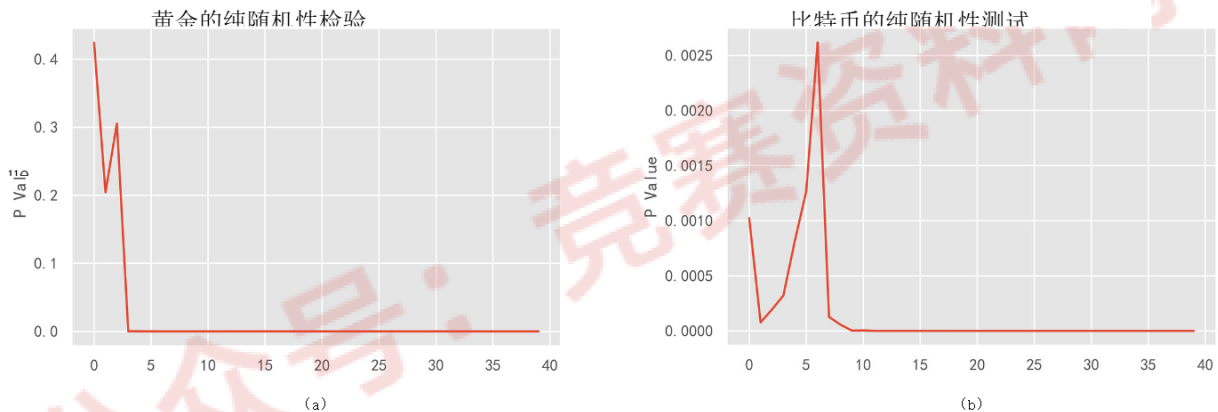


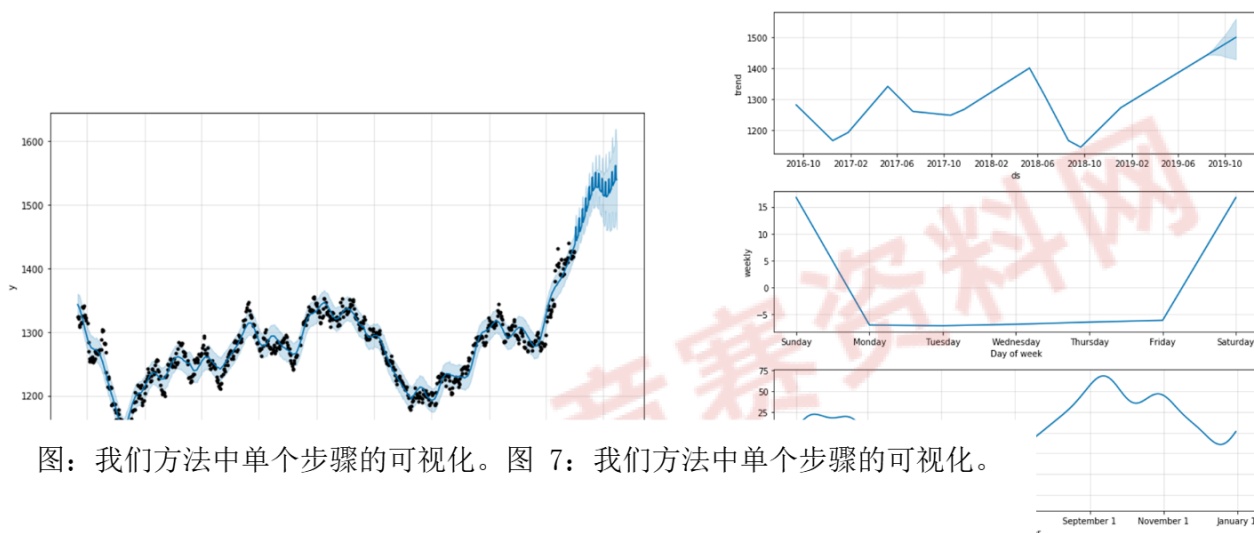
图 6: (a) 显示了黄金随机性测试的 P 值，(b) 显示了比特币随机性测试的 P 值。可以观察到，大多数 P 值显著小于 0.05，这表明这些序列不是纯随机序列，并为以下预测提供了证据。

5.2 使用 X-Prophet 模型进行预测

传统的时间序列预测任务利用过去较长的时间序列来预测该序列在未来特定时间段内的变化。这只需要进行一次训练和一次预测。相比之下，本任务需要利用某一天之前的数据来预测该天的价格变化。这需要为每一天的决策单独训练一个模型，并根据决策模型的需求预测价格随时间的变化。因此，以下段落中对预测模型的描述将分为两部分：5.2.1 节讨论的单步预测和 5.2.2 节讨论的全局预测。

5.2.1 单周期预测

正如 4.1.3 节所示的方法，Prophet 用于进行预测，其后台系统是使用 Stan（一种概率编程语言）编写的，这使得 Prophet 能够利用贝叶斯算法的诸多优势，例如为模型提供简单且易于解释的周期性结构。此外，预测结果包括从完整后验分布得出的置信区间，即 Prophet 提供了数据驱动的风险估计。另外，Prophet 还为时间序列的组成部分（例如星期几或一年中的天数）提供了简单、易于解释的预测结果，如图 7 所示。



图：我们方法中单个步骤的可视化。图 7：我们方法中单个步骤的可视化。

需要注意的是，鉴于比特币变化迅速的特性，我们创新性地提出了一种基于滑动窗口机制的 Prophet 模型，其基本思路如图 8 所示。对于长度小于一个滑动窗口的序列数据，我们使用从起始到当前的所有数据。如果当前已知的时间序列长度大于滑动窗口的长度，则仅使用最近一个滑动窗口大小的数据进行预测。有趣的是，这种设计与现实中经济学专家预测比特币价格的方式高度一致，这可以看作是机器学习与人类直觉的结合。基于该滑动窗口机制，我们所提出的预测模型在预测准确性上显著优于使用全窗口数据进行预测的模型。

5.2.2 全球预测

在本节中，将讨论预测黄金和比特币整体价格的方法。实际上，全局预测模型由多个单步预测模型组成。对于每一天，都会基于先前窗口大小的数据来预测未来数据。一个实用的参数设置是将窗口大小设为 90，这意味着使用前一个季度的价格来预测未来的价格。如图 9 所示，绘制了预测的第一天价格。可以观察到，

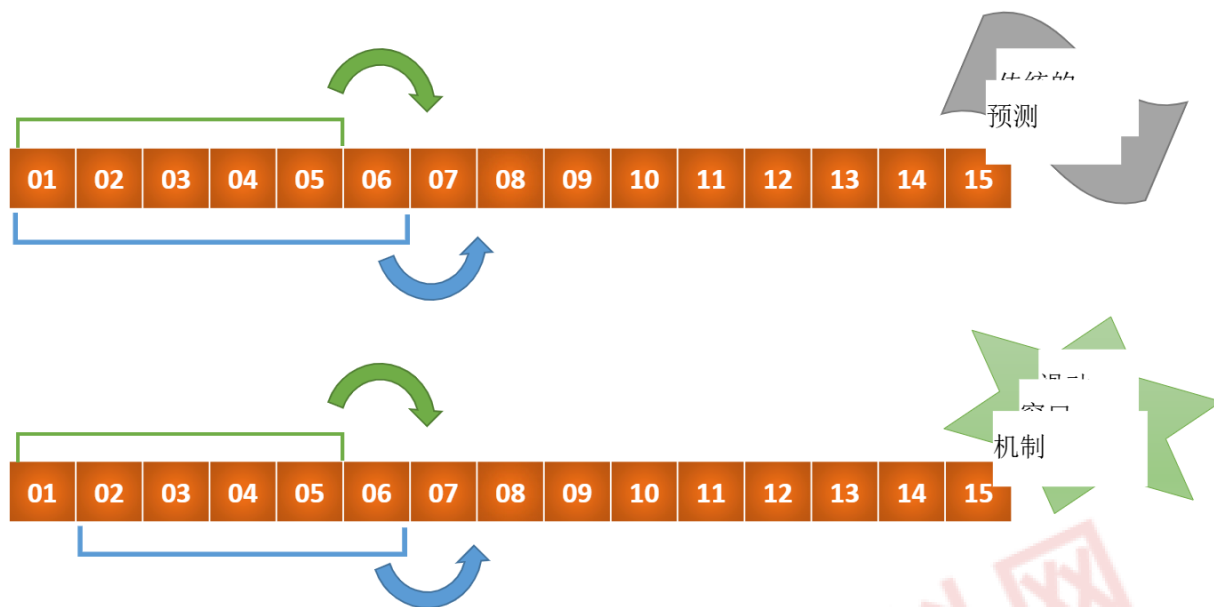


图 8：预测模型所提出的滑动窗口机制示意图。

与比特币相比，黄金价格的波动性更小，总体预测准确率更高。另一方面，比特币的高强度波动对模型预测的准确性提出了更高要求。在完成预测后，决策模型可以根据这些预测数据对比特币和黄金进行买卖操作。

总体而言，我们的预测模型存在两个局限性：预测的准确性和模型的泛化能力。对于其他预测模型（如 LSTM），通过调整超参数，有可能在给定数据集上获得良好的结果。然而，相同的模型和超参数在另一个相似数据集上的表现可能很差，即泛化能力差的问题。在我们的模型中，一方面，prophet 基于强大的统计理论，且该模型具有很强的可解释性，更容易被市场接受。另一方面，该模型具有更好的泛化能力，能够对大多数数据都取得良好的结果，节省了调参的时间和精力。

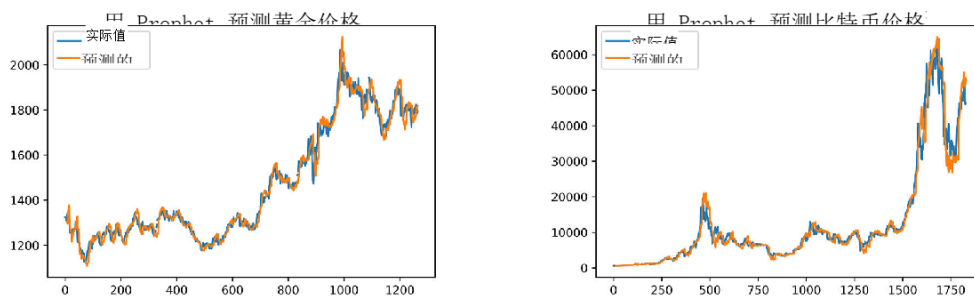


图 9：使用 X-Prophet 模型对黄金和比特币价格的最终预测。

5.3 通过决策模型获取最佳收益

基于 X-Prophet 模型预测的价格数据，能够对当日的运营做出出色的决策。然而，预测模型无法保证完全的准确性，尤其是在历史数据量较少的情况下。因此，引入“5 日简单移动平均线（5-day SMA）”方法来辅助和修正决策非常重要。当可用数据量较少时，模型倾向于基于“5 日简单移动平均线”做出决策；当可用数据量较多时，模型则倾向于基于未来 N 天的预测数据做出决策。

我们将上述模型应用于日常决策。通过每天使用该决策模型，可以决定当天黄金和比特币的买入或卖出。我们决定将初始本金中的 $\delta\%$ 用于黄金交易，剩余的 $1 - \delta\%$ 用于比特币交易。最后一天的收益随 δ 变化。其变化情况如图 5.3 所示。令

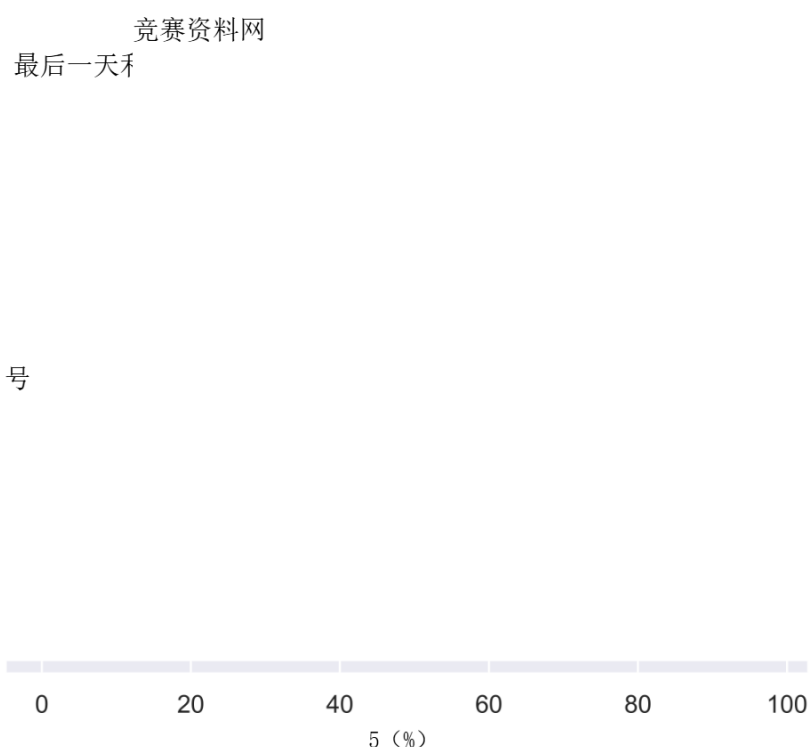


图 10：最后一天的利润变化与黄金购买比例（ $\delta\%$ ）的关系

该图显示，对于 $\delta = 2$ ，最终收益最大。因此，初始本金的 2% 用于黄金交易，其余 98% 用于比特币交易。使用我们的预测模型和决策模型，本金为 \$1000，the final total assets will be \$285,647。

6 模型最优性的证据

所提出的模型能够给出每日最佳交易策略，原因有二：（1）该模型总能做出最优决策；（2）该模型还会考虑风险。

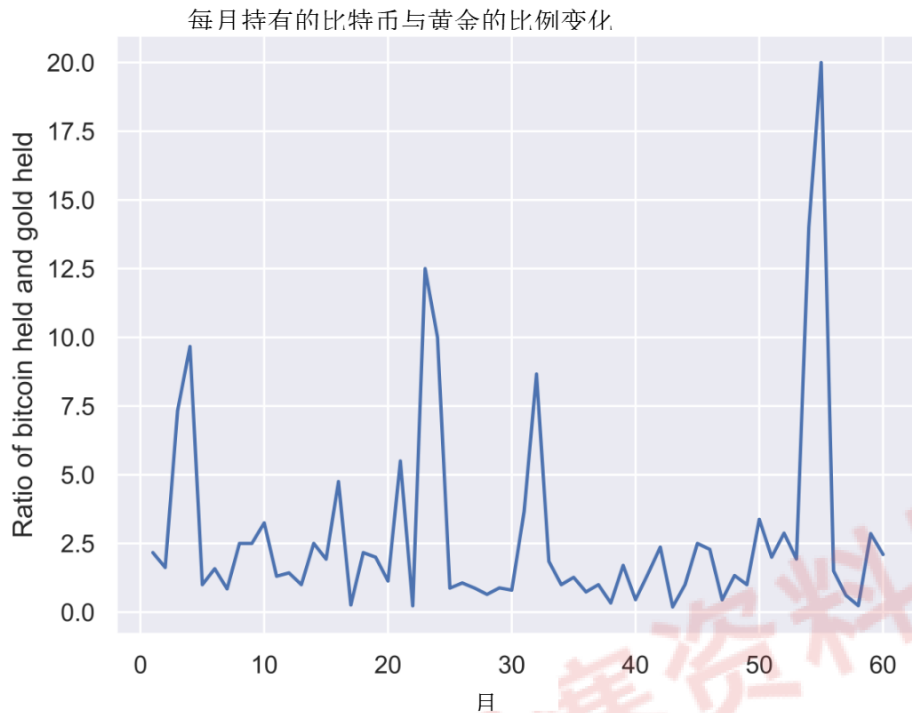


图 11: 每月持有的比特币与黄金比例的变化

在利润和潜在风险之间取得平衡。因此，该模型给出的策略既安全又出色。

在接下来的几个段落中，通过证明上述两个原因，将展示所提出的模型能够提供最佳策略的证据。在此之前，将首先阐述最终利润的计算过程以及所提出的模型在该过程中如何发挥作用。

6.1 最终利润计算流程说明

本问题的目标是使最后一天的收益最大化。定义从当前日期到第一天的天数为 i ，从第一天到最后一天的天数为 $lastday$ ，初始现金为 $money = \$1000$ ，黄金购买比例为 δ ，第 i 天的比特币价格为 b_i ，第 i 天的黄金价格为 a_i （如果当天黄金不交易，则当天价格为距离该天最近的交易日的价格），第 j 天黄金的交易操作是 $am_{j,a}$ ，比特币的交易操作是 $am_{j,b}$ ，第 j 天的总资产为 P_j ，黄金的交易成本为 ca ，比特币的交易成本为 cb 。最终的收益决策算法如算法 1 所示。我们模型的目标是找到一个最优策略 Policy，使得：

$$Policy = \operatorname{argmax}(P_{lastday}(Policy)) \quad (24)$$

$$Profit = P_{lastday}(Policy) - money \quad (25)$$

其中, i^{th} 日 D 的总资产可按以下方式计算.

$$P_i = MoneyForGold_i + MoneyForBitcoin_i + gold_i \times g_i + bitcoin_i \times b_i \quad (26)$$

$MoneyForGold_i$ 代表在 i^{th} 日投资于黄金交易的资金, 而 $MoneyForBitcoin_i$ 代表在 i^{th} 日投资于比特币交易的资金. $gold_i$ 代表在 i^{th} 日持有的黄金数量, 而 $bitcoin_i$ 代表在 i^{th} 日持有的比特币数量.

Algorithm 1 Final Profit Decision Algorithm

Require: $i \in [0, lastday]$

Ensure: $P_{lastday}$

$money \leftarrow \$1000$

$P_0 \leftarrow money$

$MoneyForGold \leftarrow money \times \delta\%$

$MoneyForBitcoin \leftarrow money \times (1 - \delta\%)$

$gold \leftarrow 0$

$bitcoin \leftarrow 0$

for $j = 1$ to $lastday$ **do**

$op_j, g, op_j, b \leftarrow \text{DecisionFromProposedModel}$

if $op_{j,g} == \text{buy}$ **and** $MoneyForGold > 0$ **then**

$MoneyForGold = 0$

$gold = MoneyForGold \times (1 - c_g) / g_i$

end if

if $op_{j,g} == \text{sold}$ **and** $MoneyForGold == 0$ **then**

$MoneyForGold = gold \times g_j \times (1 - c_g)$

$gold = 0$

end if

if $op_{j,b} == \text{buy}$ **and** $MoneyForBitcoin > 0$ **then**

$MoneyForBitcoin = 0$

$bitcoin = MoneyForBitcoin \times (1 - c_b) / b_i$

end if

if $op_{j,b} == \text{sold}$ **and** $MoneyForBitcoin == 0$ **then**

$MoneyForBitcoin = bitcoin \times b_j \times (1 - c_b)$

$bitcoin = 0$

end if $P_j = MoneyForBitcoin + MoneyForGold + bitcoin \times b_j + gold \times g_j$

end for

6.2 所提出的模型给出最优决策

如上所述, X-Prophet 模型在预测未来价格变化方面具有较高的准确性, 这使得我们可以利用未来的预测价格来对当前的操作做出决策. 预测模型的准确性越高, 我们做出最优决策的概率就越大. 然而, 即使我们的预测模型相当出色, 也仍然无法达到 100% 的准确率. 因此, 我们引入了由专家研究提出的 5 日简单移动平均线 (SMA) 方法, 以

对预测模型做出的决策进行某些修正，从而使决策更优。

5 日移动平均线是一种通过大量价格曲线与大数据分析相结合，并利用过去 5 天的价格来判断价格走势的有效方法。5 日移动平均线是移动平均线系统中的短期平均线，反映价格或指数的短期趋势。也有人将 5 日移动平均线称为攻击线。无论价格或指数的短期趋势是上涨还是下跌，5 日移动平均线运行角度的陡峭程度都代表着价格或指数短期上涨或下跌趋势的力度。

因此，通过构建出色的预测模型并运用经验法则，有可能对当日及未来的价格趋势做出相当准确的判断和预测，从而做出科学精准的决策。

6.3 所提出的模型考虑了风险因素

黄金价格的波动性较小，而比特币价格的波动性极大。投资黄金的风险低于投资比特币的风险。尽管比特币的价格涨幅远超过黄金，但将全部本金都投资于比特币会更具风险。如图 5.3 所示，最优解决方案并非将所有本金都用于购买比特币，因为这风险很高且收益较低。相反，我们的模型选择了一种折中的解决方案：将适量本金投资于黄金，并将剩余本金中的较大部分投资于比特币。这将有效平衡

7 敏感性分析 竟

为了确定我们的模型对不同交易成本的敏感性，我们进行了一系列敏感性分析。在分析中，黄金的交易成本设定为从 0.00005 到 0.0030 不等，而比特币的交易成本设定为从 0.0001 到 0.0030 不等。黄金和比特币的交易成本上限均设定为 0.0030，这是基于经纪交易佣金最高不超过交易金额的 0.3% 的规定。

敏感性分析的结果如图 12 所示。可以看出，随着交易成本的增加，比特币对总回报的影响比黄金更为显著。这是因为比特币的价格远高于黄金，交易成本更容易影响比特币的投资决策。因此，比特币比黄金对交易成本更为敏感。

分析结果表明，在给定范围内改变黄金的交易成本时，最终利润的最大波动幅度为 4.86%；在给定范围内改变比特币的交易成本时，最终利润的最大波动幅度为 0.35%。因此，随着黄金和比特币交易成本的变化，总收益波动并不显著，这表明所提出的模型在黄金和比特币的交易成本方面都具有相当好的稳健性。

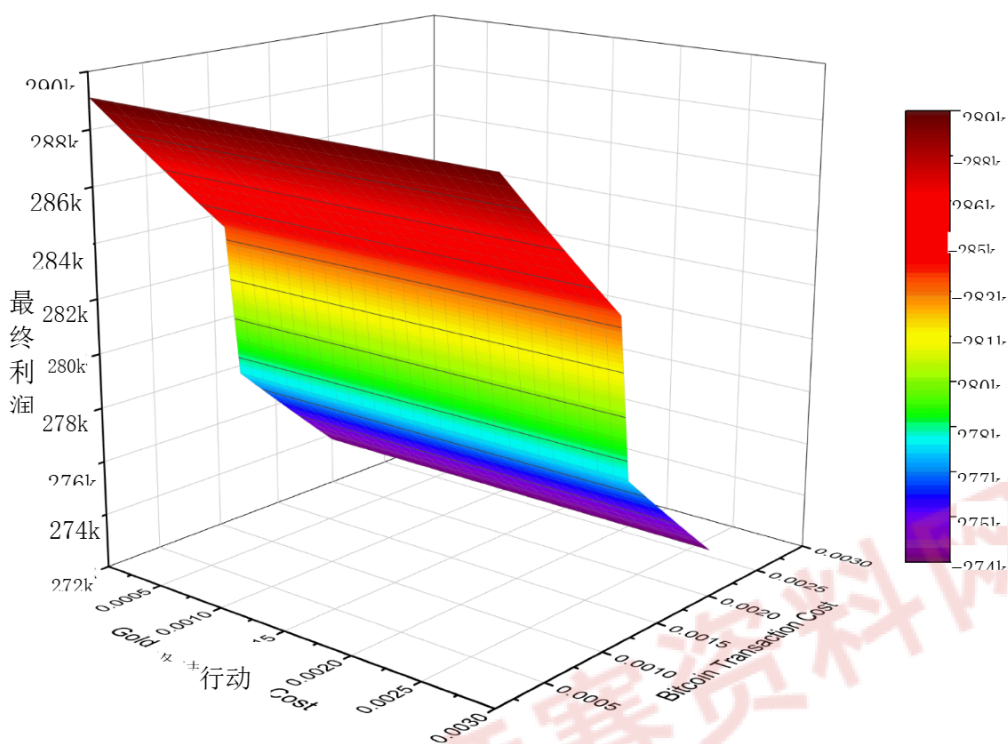


图 12: 黄金与比特币交易的敏感性分析。

8 优势与劣势

8.1 优势

1. 我们结合并比较了多种方法，以找出一种更有效的算法来预测黄金和比特币的价格，如你所见，预测结果是准确的。
2. 我们使用带有滑动窗口的 X-Prophet 模型，该模型结合了 Prophet 和 XGBoost 的优势，使我们的预测模型结果更接近真实数据。
3. 我们的模型考虑了多种因素以获得普遍情况，结果表明我们的模型在许多方面的性能都足够良好。
4. 我们开发的决策模型能够为市场交易者带来相当高的总回报，并且我们还提供了一些证据来证明我们的模型可以提供最佳策略。

8.2 不足之处

1. 由于只有黄金的每日价格和比特币的每日价格可用，而它们的价格又受到多种因素的影响。这可能使得预测黄金和比特币的价格变得困难。
2. 我们在模型中做了一些简化，以便让计算更轻松，但这可能会带来额外的误差影响。

8.3 进一步改进

鉴于我们的模型和工作存在不足，我们希望借助更深入的研究来完善一个更全面的数学模型。到目前为止，我们团队对黄金和比特币市场的了解仍较为欠缺。我们热切期望，通过对相关背景知识的深入理解，能使我们的模型更加完善。例如，我们可以在模型中加入更多影响黄金和比特币价格的因素，以提高预测的准确性。正如我们之前所提到的，对黄金和比特币的研究具有重要意义，因此，我们将尽最大努力开展更多研究，提升模型的性能。

9 结论

在我们的文章中，我们设计了一个模型，该模型仅利用截至当日的历史每日价格流来确定市场交易者在特定日期应采用的策略。该模型能够确定交易者每天应买入、持有还是卖出其投资组合中的资产，以实现总回报最大化。我们的模型可分为两个主要阶段：预测模型和决策模型。在预测模型方面，我们对比了多种算法，最终采用了经过改进的 Prophet 模型，称为 X-Prophet，同时基于比特币价格的不稳定性提出了滑动窗口机制。在决策模型方面，我们运用一些编程方法来确定交易策略。我们还提供了证据，表明我们的模型能够在平衡风险的同时实现最大回报。此外，我们进行了敏感性分析以验证模型的稳定性，并得出了具有实际指导意义的结论。然而，由于数据所提供信息的局限性，我们的模型与现实之间仍存在一定差距。未来我们将持续努力改进该模型。

参考文献

- [1] 泰勒 SJ、莱瑟姆 B. 2017. 大规模预测。《PeerJ 预印本》5:e3190v2
<https://doi.org/10.7287/peeri.preprints.3190v2>.
- [2] 吴文培，宋亚林，魏尚飞。基于改进 Prophet 模型的用电量预测研究 [J]。计算机仿真，2021，38（11）：473-478。
- [3] 五日简单移动平均线交易法：<https://caifuhao.eastmoney.com/news/>
- [4] 对 Facebook 时间序列预测算法 Prophet 的研究，<https://zhuanlan.zhihu.com/p/52330017>
- [5] 夏启明、蓝成豪、顾宏杰、郭鹏程。基于 Prophet 模型的互联网货币基金研究 [C]//2021 年（第七届）全国大学生统计建模竞赛获奖论文集（II）。[出版社不详]，2021：2014-2051。
- [6] 比特币在线，57% 的美国年轻人认为比特币将在 2022 年促进全球经济，
<https://sv.bitcoinonair.com/57-of-young-americans-believe-bitcoin-boosts-global-economy>

10 备忘录

致：市场交易员

发件人：2200688 号团队

日期：2022 年 2 月 22 日

主题：黄金和比特币最佳日常交易策略

尊敬的先生或女士：

投资者经常会对是否买卖黄金和比特币做出预测和决策，以实现总回报最大化。在我们的研究中，我们建立了 PADRR1 模型，希望仅基于当天及之前的价格数据，为您提供最佳的每日交易策略。我们很荣幸撰写这份备忘录，向您展示我们的模型如何运作，然后为您推荐最佳策略，最后呈现模型的结果。

现在我们想向您展示我们的模型，该模型分为预测和决策两个主要阶段。对于预测模型，我们仅使用截至当天的黄金和比特币价格数据来预测它们未来的价格。预测模型是我们工作中最重要的环节，因为预测的准确性会直接影响我们的最终策略。为了提高预测准确性，我们研究并试验了多种现有算法，如基于神经网络的 LSTM、ARIMA、ARCH 等。最终，我们发现 Prophet 在我们的预测工作中表现出色，具有更高的预测准确性。由于 Prophet 的局限性，在给定序列的某些特定时期可能会导致过拟合。因此，我们采用了一种名为 X-Prophet 的改进模型，它结合了 Prophet 和 XGBoost 的优势。此外，基于比特币价格的不稳定性，我们提出了一种新颖的滑动窗口机制。通过该预测模型，我们能够预测价格趋势，且具有出色的泛化能力和可解释性。

对于决策模型，通过我们对黄金和比特币的市场调研，我们发现黄金和比特币符合价格模式的 5 日简单移动平均线（SMA）原则。为了更好地适应黄金和比特币的价格趋势，我们决定将价格预测与 5 日简单移动平均线原则相结合，来对黄金和比特币的买卖做出决策。改进后的模型结果完全基于当前日期之前的价格数据，即对未来 N 天的价格预测完全基于过去的历史数据。有证据表明，当预测模型表现极佳时，我们的决策模型能够取得最优结果。

介绍我们的模型后，我们将上述模型应用于日常决策，以实现最终利润最大化。该决策模型每天都会结合当前及之前的黄金和比特币价格，来制定当天黄金和比特币的买卖决策。从上述论文中提到的结果可以看出，当我们将初始本金的 2% 用于黄金交易，剩余的 98% 用于比特币交易时，能够使最终收益最大化。结果显示，将我们的预测模型和决策模型应用于本金\$1000, you will end up with total assets of \$285,647 时……

我们希望我们的模型能帮助您制定最佳的日常交易策略，并实现最大的总回报。投资有风险，入市需谨慎。祝您在规避风险的同时收获满满！

致以最美好的祝愿！

谨启。

第 2200688 号团队

附录 1

```
1 def five_days_sma(day, thing):
2     """
3     5-day SMA
4     """
5     five_day_avg = count_five_day_line(day, thing)
6     if price[thing][day][1] <= five_day_avg:
7         return 0
8     else:
9         if price[thing][day][1] > (1 + five_day_rate) *
            five_day_avg:
10             return 0
11         else:
12             return 1
13
14
15 def gold_decision(day, period):
16     """
17     Decision on gold trading using forecast data in n days' time
18     """
19     end = min(len(gf), day + period)
20     goldf = gf[day : end]
21     maxp, minp = [], []
22     for i in range(1, len(goldf) - 1):
23         if goldf[i] >= goldf[i - 1] and goldf[i] >= goldf[i + 1]:
24             maxp.append(i)
25         if goldf[i] <= goldf[i - 1] and goldf[i] <= goldf[i + 1]:
26             minp.append(i)
27
28     shorten, should_buy = False, False
29     if len(minp) + len(maxp) >= 2:
30         shorten = True
31     if maxp and not minp:
32         should_buy = True
33     if minp and not maxp:
34         should_buy = False
35     if minp and maxp:
36         if minp[0] < maxp[0]:
37             should_buy = False
38         else:
39             should_buy = True
40     if len(goldf) < 2:
41         return (False, shorten)
42
```

```
43     if not minp and not maxp:
44         if goldf[0] > goldf[1]:
45             should_buy = False
46         else:
47             should_buy = True
48
49     return (should_buy, shorten)
50
51 def bitcoin_decision(day, period):
52     """
53     Decison on bitcoin trading using forecast data in n days' time.
54     """
55     end = min(len(bf), day + period)
56     bitf = bf[day : end]
57     maxp, minp = [], []
58     for i in range(1, len(bitf) - 1):
59         if bitf[i] >= bitf[i - 1] and bitf[i] >= bitf[i + 1]:
60             maxp.append(i)
61         if bitf[i] <= bitf[i - 1] and bitf[i] <= bitf[i + 1]:
62             minp.append(i)
63
64     shorten, should_buy = False, False
65     if len(minp) + len(maxp) >= 2:
66         shorten = True
67     if maxp and not minp:
68         should_buy = True
69     if minp and not maxp:
70         should_buy = False
71     if minp and maxp:
72         if minp[0] < maxp[0]:
73             should_buy = False
74         else:
75             should_buy = True
76     if len(bitf) < 2:
77         return (False, shorten)
78
79     if not minp and not maxp:
80         if bitf[0] > bitf[1]:
81             should_buy = False
82         else:
83             should_buy = True
84
85     return (should_buy, shorten)
```